

计算与应用数学博士资格考试

Mock Examination No. 4 - Solutions

满分：100 分

Problem 1 (15 分)

令 $v = g - S$ ，则每个节点上 $v(x_i) = 0$ 。逐单元两次分部积分：

$$\sum_i \int_{x_i}^{x_{i+1}} S'' v'' dx = \sum_i [S'' v']_{x_i}^{x_{i+1}} - \sum_i [S''' v]_{x_i}^{x_{i+1}}.$$

第一组内部项因 S'' 连续而相消，外端点项因自然边界条件 $S''(a) = S''(b) = 0$ 消失；第二组项因所有节点上 $v = 0$ 消失。因此

$$\int_a^b S'' v'' dx = 0.$$

于是

$$\int_a^b |g''|^2 = \int_a^b |S'' + v''|^2 = \int_a^b |S''|^2 + \int_a^b |v''|^2 \geq \int_a^b |S''|^2.$$

若等号成立，则 $v'' = 0$ ，所以 v 为一次函数；它在至少两个不同节点为零，故 $v \equiv 0$ ，即 $g = S$ 。

自然样条并不无条件再现二次多项式。例如 $g(x) = x^2$ 有 $g''(a) = g''(b) = 2$ 。若其自然样条插值等于 g ，自然边界又要求这两个值为零，矛盾。自然样条当然再现仿射函数，但一般不再现真正的二次函数。

评分参考 (15 分)：正交关系 7 分；能量分解和等号 5 分；二次反例 3 分。

Problem 2 (15 分)

(a) 若 $\rho(M) < 1$ ，则 $M^k \rightarrow 0$ ，且 $I - M$ 可逆。固定点为 $x_* = (I - M)^{-1}c$ ，误差满足 $x_k - x_* = M^k(x_0 - x_*) \rightarrow 0$ 。反之，若任意初值均收敛到同一固定点，则任意两轨道之差 $M^k d \rightarrow 0$ 。有限维下这推出 $M^k \rightarrow 0$ 。对任意复特征对 $Mv = \lambda v$ ，有 $\lambda^k v = M^k v \rightarrow 0$ ，故 $|\lambda| < 1$ ，从而 $\rho(M) < 1$ 。

(b) 可取

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

则 $\rho(M) = 0$ ， $\|M\|_2 = 2$ ，但 $M^2 = 0$ ，所以误差至多两步归零。欧氏范数中的一步不扩张不是收敛的必要条件。

(c) 对任意 $\epsilon > 0$ ，存在一个等价向量范数使 $\|G'(x_*)\| \leq \rho(G'(x_*)) + \epsilon < 1$ 。由导数连续性，缩小邻域后 $\sup_x \|G'(x)\| < 1$ 。均值估计遂表明 G 在该等价范数下为局部压缩，故从充分接近 x_* 的初值收敛。有限维范数等价保证这也意味着欧氏意义下收敛。

评分参考 (15 分)：线性充要性 6 分；反例与解释 4 分；非线性局部范数论证 5 分。

Problem 3 (20 分)

(a) A_α 是上三角矩阵, 两个特征值均为 1。当 $\alpha \neq 0$ 时最小多项式为 $(t-1)^2$, 故存在满足 $p(0) = 1$ 的二次残差多项式 $p(t) = (1-t)^2$ 使 $p(A_\alpha)r_0 = 0$; GMRES 至多两步终止。 $\alpha = 0$ 时一步即终止。

(b) 第一 Krylov 空间为 $\text{span}\{b\}$, 令 $x_1 = \gamma b$ 。因 $A_\alpha b = (\alpha, 1)^T$,

$$\|b - \gamma A_\alpha b\|_2^2 = \alpha^2 \gamma^2 + (1 - \gamma)^2.$$

极小点为 $\gamma = (1 + \alpha^2)^{-1}$, 故

$$\|r_1\|_2^2 = \frac{\alpha^2}{1 + \alpha^2}, \quad \frac{\|r_1\|_2}{\|r_0\|_2} = \frac{|\alpha|}{\sqrt{1 + \alpha^2}}.$$

(c) 当 $|\alpha| \rightarrow \infty$, 第一步残差比趋于 1, 尽管全部特征值始终精确聚集在 1。原因是矩阵高度非正规, 残差取决于 $\min_{p(0)=1} \|p(A)r_0\|$, 不能只由 $\max_{\lambda \in \sigma(A)} |p(\lambda)|$ 控制; 特征向量条件数或伪谱也会进入估计。

(d) Arnoldi 关系为

$$AV_k = V_{k+1}\bar{H}_k, \quad r_0 = \beta v_1.$$

GMRES 取

$$x_k = x_0 + V_k y_k, \quad y_k = \arg \min_y \|\beta e_1 - \bar{H}_k y\|_2.$$

第 k 步主要成本为一次矩阵向量乘和对 k 个基向量的正交化 $O(kn)$; 存储为 $O(kn)$, 未重启总正交化成本随 k 二次增长。

评分参考 (20 分): 两步终止 4 分; 首步精确计算 6 分; 非正规解释 4 分; Arnoldi、最小二乘与成本 6 分。

Problem 4 (15 分)

将光滑解在 (x_j, t_n) 展开。零阶和一阶矩条件为

$$\alpha + \beta + \gamma = 1, \quad \alpha - \gamma = \nu.$$

若还要求二阶精度, 则二阶空间矩必须匹配精确平移 $u(x_j - a\tau)$:

$$\alpha + \gamma = \nu^2.$$

三式唯一给出

$$\alpha = \frac{\nu(1+\nu)}{2}, \quad \beta = 1 - \nu^2, \quad \gamma = \frac{\nu(\nu-1)}{2}.$$

即 Lax-Wendroff 格式。对 $0 < \nu < 1$, $\gamma < 0$ 。单调线性格式必须使所有系数非负 (否则改变一个网格值即可破坏次序保持), 所以不存在该类二阶单调三点格式。

一阶迎风格式取

$$\alpha = \nu, \quad \beta = 1 - \nu, \quad \gamma = 0.$$

在 $0 \leq \nu \leq 1$ 时它是凸组合, 保持最大值原理; 代价是只有一阶并带有数值扩散。Lax-Wendroff 为二阶且在相同 CFL 下 ℓ^2 稳定, 但不单调, 陡峭数据附近可能出现过冲。

评分参考 (15 分): 三个矩条件 6 分; 二阶系数 3 分; 不可能性证明 3 分; 迎风比较 3 分。

Problem 5 (15 分)

取 $V = H_0^1(0, 1)$, 分片线性保形空间 $V_h \subset V$ 。定义

$$a(w, v) = \int_0^1 \{a(x)w'v' + c(x)wv\} dx, \quad \ell(v) = \int_0^1 f v dx.$$

有限元解满足

$$a(u_h, v_h) = \ell(v_h), \quad v_h \in V_h.$$

连续与离散方程相减得 Galerkin 正交

$$a(u - u_h, v_h) = 0, \quad v_h \in V_h.$$

因双线性型对称正定, $\|v\|_a^2 = a(v, v)$ 是能量范数。对任意 $v_h \in V_h$,

$$\|u - v_h\|_a^2 = \|u - u_h\|_a^2 + \|u_h - v_h\|_a^2,$$

故

$$\|u - u_h\|_a = \inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_a.$$

取分片线性插值 $I_h u$ 。在系数有界及形状规则网格上,

$$\|u - u_h\|_a \leq \|u - I_h u\|_a \leq Ch |u|_{H^2(0,1)}.$$

正则性 $u \in H^2$ 是该阶数不可省略的条件。

评分参考 (15 分): 弱式与空间 4 分; 正交性 3 分; 最佳逼近 4 分; 插值误差 4 分。

Problem 6 (20, 选做分)

令 $\psi_a(x) = (x^2 - a^2)^2$ 。固定 $0 < a < 1$ 时, 两个全局极小点为 $x = \pm a$, 且

$$\psi_a''(\pm a) = 8a^2.$$

Laplace 方法要求两个同阶贡献相加:

$$I_a(\varepsilon) \sim \frac{\sqrt{\pi\varepsilon}}{2a} \{\phi(a) + \phi(-a)\}.$$

当 $a = 0$ 时驻点退化, $\psi_0(x) = x^4$ 。令 $x = \varepsilon^{1/4}t$, 得到

$$I_0(\varepsilon) = \varepsilon^{1/4} \int_{-\varepsilon^{-1/4}}^{\varepsilon^{-1/4}} e^{-t^4} \phi(\varepsilon^{1/4}t) dt.$$

因此

$$I_0(\varepsilon) \sim \frac{\Gamma(1/4)}{2} \phi(0) \varepsilon^{1/4},$$

因为 $\int_{\mathbb{R}} e^{-t^4} dt = \Gamma(1/4)/2$ 。

固定 a 公式的系数含 $1/a$, 在 $a \downarrow 0$ 时发散, 且两个高斯邻域开始重叠, 所以该展开不一致。比较 $\sqrt{\varepsilon}/a$ 与退化尺度 $\varepsilon^{1/4}$, 或比较极小点间距 a 与四次层宽, 得到转尺度

$$a = O(\varepsilon^{1/4}).$$

评分参考 (20 分): 两极小点和 Hessian 6 分; 固定 a 主项 4 分; 退化缩放与 Gamma 常数 6 分; 非一致性和转尺度 4 分。

Problem 7 (20, 选做分)

以约束 $\frac{1}{2}(\|x\|_2^2 - R^2) \leq 0$ 写 Lagrange 函数。KKT 条件为

$$(Q + \lambda I)x = c, \quad \lambda \geq 0, \quad \|x\|_2 \leq R, \quad \lambda(\|x\|_2^2 - R^2) = 0. \quad (1)$$

因 $Q > 0$ 且可行集凸, 条件必要且充分, 最优解唯一。

若 $Q^{-1}c$ 在球外, 则约束必活跃且 $\lambda > 0$ 。令 $Q = V \operatorname{diag}(q_i)V^T$ 、 $d = V^T c$ 。则

$$\|x(\lambda)\|_2^2 = \sum_i \frac{d_i^2}{(q_i + \lambda)^2} =: \Phi(\lambda).$$

Φ 连续严格下降 ($c \neq 0$), 且 $\Phi(0) > R^2$ 、 $\Phi(\lambda) \rightarrow 0$, 故存在唯一正根 $\Phi(\lambda) = R^2$ 。

可先用倍增寻找上界, 再用二分法; 或在括区间内使用 safeguarded Newton,

$$\Phi'(\lambda) = -2 \sum_i \frac{d_i^2}{(q_i + \lambda)^3} < 0.$$

一次稠密特征分解为 $O(n^3)$ 。预计算 d 后, 每次标量函数与导数求值为 $O(n)$; 确定 λ 后形成原坐标解需 $O(n^2)$ 。

评分参考 (20 分): KKT 与充分性 7 分; 唯一乘子证明 7 分; 可靠算法与复杂度 6 分。